

题目

碘量法是氧化还原滴定中重要的实验方法。实验室试用碘量法测定 $I_2 + I^- = I_3^-$ 反应的平衡常数，方法如下所示：称取三份 0.5 g 研细的碘于编号为1、2、3的三个磨口锥形瓶中。1号瓶中加入 80.0 mL 浓度为 $c_0(\text{mol} \cdot \text{L}^{-1})$ 的KI溶液；2号瓶中加入 80.0 mL 浓度为 $2c_0(\text{mol} \cdot \text{L}^{-1})$ 的KI溶液；3号瓶中加入 200.0 mL 去离子水。加入磁力搅拌子，塞紧塞子后室温下搅拌反应30分钟。反应结束后，从三个瓶中取出溶液，离心得到上层清液。各取 $V_s(\text{mL})$ 离心后的1号和2号溶液，加水稀释至 50 mL。用浓度为 $c(\text{mol} \cdot \text{L}^{-1})$ 的 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 标准溶液滴定，消耗 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 标准溶液的体积分别为 $V_1(\text{mL})$ 和 $V_2(\text{mL})$ 。然后取 $5V_s(\text{mL})$ 离心后的3号溶液，用相同浓度的 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 标准溶液滴定，消耗 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 标准溶液的体积为 $V_0(\text{mL})$ 。

用题中所给的 c, c_0, V_0, V_1, V_s 可以计算题目所给反应的平衡常数 K 。

下列操作失误会使平衡常数 K 的测定结果变大的有哪些？

1. 三份碘的质量稍有不同。
2. 搅拌结束后3号瓶澄清透明。
3. 取1号溶液时不慎将沉在底部的固体吸入移液管。
4. 配置KI溶液时，称量完毕后不慎遗撒少量KI固体。
5. $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 标准溶液标定完后放置过久。

A. 1, 2, 3

B. 3, 5

C. 1, 4

D. 2, 3, 4

E. 2, 3, 5

F. 2, 3

G. 2, 3, 4, 5

H. 3, 4

答案

正确答案: **E**

详细解析

锥形瓶1和3的数据合起来可以计算平衡常数 K 。锥形瓶3可得饱和 I_2 的浓度，结合锥形瓶1的数据可得反应 $I_2 + I^- = I_3^-$ 的平衡常数。推导得 $K = (5V_1 - V_0) * V_s / [(c_0V_s - 0.5cV_1 + 0.1cV_0) * V_0]$

分析各操作失误对 K 的影响：

1. 实验中碘是过量的，所以碘的质量对 K 没有影响。

CHECKPOINT

1 PTS

碘过量，所以碘的质量对 K 没有影响。

2. 搅拌结束后3号瓶澄清透明，说明碘添加量不够，测得的饱和碘浓度偏低，导致平衡常数 K 偏大。

CHECKPOINT

1 PTS

失误2使测得的饱和碘浓度偏低， K 偏大。

3. 取1号溶液时不慎将沉在底部的固体吸入移液管，则测得的 I_3^- 浓度偏大，导致平衡常数 K 偏大。

CHECKPOINT

1 PTS

失误3使测得的 I_3^- 浓度偏大， K 偏大。

4. 配置KI溶液时，称量完毕后不慎遗撒少量KI固体，会导致实际的KI浓度小于 c_0 ，即计算中使用的 c_0 偏大，结合 K 的表达式可知 c_0 偏大会导致 K 偏小。

CHECKPOINT

1 PTS

失误4使 c_0 偏大， K 偏小。

5. $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 标准溶液标定完后放置过久浓度会变小，即计算中使用的 c 偏大，结合 K 的表达式可知 c 偏大会导致 K 偏大。

CHECKPOINT

1 PTS

失误5使 c 偏大， K 偏大

所以使 K 偏大的操作有2、3和5。